

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ANC)

Title	어류의 안락사		
SOP No.	IAI/ANC/002	Total page	4
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증부	8	■ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	하대망	- 폐기방법에서 사체(조직물류)보관기록서 명칭수정 'IAI/ANC/002-F01' 안락사 사유 수정 및 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 안락사 대상	4
3. 안락사용액조제 및 안락사 방법	4
4. 사체의 폐기방법	4
5. 안전수칙	4
6. 첨부문서	4

1. 목적

어류의 생물학적 고통을 최소화하여 윤리적이고 인도적으로 어류를 안락사시키기 위함이다.

2. 안락사 대상

어류검역일 및 순화개시일에 어체측정시, 사육 및 순화 중 회복 불가능한 이상개체 발생시, 어체의 전장범위가 '어류급성독성시험(IAI/ECT/001)'의 전장의 범위를 벗어나는 경우 및 어류급성독성시험에서 노출종료 후 각 시험군의 어류에게 안락사를 시행한다.

3. 안락사용액조제 및 안락사 방법

- (1) 안락사농축액은 Tricaine($C_{10}H_{15}NO_5S$)를 10,000 mg/L의 농도로 조제하여 사용한다. 정량플라스크에 TMS를 첨가 후 pH조절을 위해 Sodium bicarbonate($NaHCO_3$)를 TMS의 1.5배 용량으로 첨가한 후 초순수로 정량하여 안락사농축액을 조제한다. 조제 후 갈색병에 넣어 냉장보관하고 유효기간은 조제 후 1개월로 한다.

예시)

성분	Tricaine	Sodium bicarbonate	조제용량
첨가량	1 g	1.5 g	100 mL

- (2) 안락사농축액의 조제는 '조제물질 사용기록서(IAI/GMS/018-F03)'에 기록한다.
- (3) 안락사: 일정량의 사육수에 안락사 농축액을 250 mg/L로 희석한다. 해당 용액에 어류를 넣은 후 아가미의 움직임이 없으면 치사로 간주한다. 안락사 내용은 '어류 안락사기록서(IAI/ANS/002-F01)'에 기록한다. 사육 및 순화 중인 어류는 '어류 순화기록서(IAI/ECT/001-F01)' 및 '어류 사육기록서(IAI/ANC/001-F02)'에도 해당 내용을 기록한다.

4. 폐기방법

- (1) 희석된 안락사용액은 당일 내에 폐수처리한다.
- (2) 치사개체는 전용 용기에 담아 폐기물실 내 사체처리냉동고에 보관한다.
- (3) 사체보관 내용은 폐기물실 '조직물류보관기록서(IAI/GMS/016-F02)'에 기록한다.
- (4) 보관된 사체는 '폐기물 등의 관리(IAI/GMS/016)'에 따라서 폐기처리한다.

5. 안전수칙

- (1) 안락사농축액은 후드가 설치된 곳에서 조제하며 안전장갑 및 기타 보호장구를 착용한다.
- (2) 시약이 피부에 접촉했을 경우, 흐르는 물에 즉시 접촉한 부위를 세척한다.
- (3) 시약을 흡입한 경우 신속히 의료기관의 검진을 받는다.
- (4) 안락사 시약에 접촉 및 흡입한 경우, 해당 시험책임자 및 운영책임자에게 보고한다.

6. 첨부문서

- (1) 어류안락사기록서(IAI/ANC/002-F01-01)